

RAMSYS

Railway Asset Management SYStem

Analisi Tecnica e Prompt di Specifiche per AI Generativa

Sviluppato da
MERMEC Group | Monopoli (BA), Italy

Classificazione	Decision Support System (DSS) - Software Modulare
Dominio	Manutenzione & Rinnovo Infrastrutture Ferroviarie
Versione doc.	1.0 – Giugno 2026
Destinazione	Uso interno ADTS SRL – Riferimento tecnico e prompt AI

1. Overview del Sistema

Nome completo: RAMSYS – Railway Asset Management SYStem
Produttore: MERMEC Group S.p.A., Monopoli (Bari), Italia
Business Unit: Analytics & Data Infrastructure / Measurement Trains & Systems
Prodotto companion: TRACKWARE (stesso backend, integrazione nativa)
Categoria: Decision Support System (DSS) – Piattaforma software modulare

RAMSYS è una singola piattaforma software modulare che utilizza motori di supporto alle decisioni e modelli predittivi per la pianificazione a breve e lungo termine delle attività di Manutenzione & Rinnovo (M&R) delle infrastrutture ferroviarie. Algoritmi specifici per il settore ferroviario e regole configurabili consentono di valutare accuratamente le condizioni attuali degli asset e di prevederne il comportamento futuro. RAMSYS abilita il confronto tra scenari per garantire sicurezza e qualità al minimo costo del ciclo di vita.

Il sistema consente ai gestori di infrastrutture e agli operatori ferroviari di gestire, monitorare e controllare meglio le operazioni di manutenzione, le risorse e le attrezzature, ottimizzando i livelli di servizio e le spese in conto capitale e operative.

2. Funzionalità Core

RAMSYS valida, analizza e correla volumi di dati correnti e storici (misure, attività manutentive, dati tipologici degli asset) tramite sei macro-funzioni operative:

Funzione	Descrizione
ANALYZE	Gestione sicura ed efficiente dei dati di condizione. Un'unica piattaforma per archiviazione, verifica ed elaborazione dei dati riduce al minimo il tempo tra misurazione e distribuzione delle informazioni operative.
PREDICT	Modelli di degradazione del ciclo di vita basati sulle condizioni per prevedere la condizione futura e i livelli di servizio di ogni asset. Curve di degradazione a livello di singolo asset, tipologia o classe consentono di prevedere lo stato di salute dell'intera rete.
COMPARE	Creazione di scenari per dimostrare l'impatto di variazioni nelle attività di M&R e informare le decisioni di investimento CAPEX/OPEX, con modellazione accurata di tipi di intervento e punti di intervento.
PLAN	Determinazione delle attività e dei fabbisogni finanziari M&R a breve e lungo termine per raggiungere i livelli di servizio desiderati. Produzione di un programma M&R prioritizzato anno per anno con implicazioni finanziarie.
OPTIMIZE	Allocazione ottimale delle attività M&R per estendere la vita degli asset, migliorare i livelli di servizio e minimizzare i tempi di fermo pianificati nel rispetto dei vincoli di budget.

CONTROL

Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei lavori di manutenzione tramite dati storici di misura e di lavoro. Benchmarking dell'esecuzione manutentiva per un maggiore controllo della produttività.

3. Architettura Software

3.1 Struttura modulare

RAMSYS è organizzato logicamente in unità funzionali chiamate moduli (analisi, pianificazione, trending & forecasting, ecc.) che possono essere raggruppati in un'applicazione più ampia per soddisfare flessibilmente le esigenze specifiche del cliente.

- Modulo Analisi – validazione, analisi e correlazione dei dati di condizione
- Modulo Pianificazione – generazione work order, scheduling M&R
- Modulo Trending & Forecasting – modelli predittivi di degradazione
- Modulo Scenari – confronto CAPEX/OPEX
- Modulo Reporting – output asset, difetti, GPS, attività
- Modulo GIS – visualizzazione spaziale embedded

3.2 Deployment

L'architettura consente il deployment su reti LAN e WAN con un ampio numero di utenti concorrenti. Ogni client utente può essere configurato per eseguire funzioni di moduli specifici su un sottoinsieme definito di dati.

3.3 Framework di visualizzazione

Il sistema prevede un framework visivo unico che garantisce all'utente completa libertà nella definizione di View personalizzate e nella combinazione di diversi tipi di dati per identificare dipendenze reciproche, correlazioni e cause radice dei problemi.

3.4 Integrazione con TRACKWARE

TRACKWARE e RAMSYS condividono la stessa tecnologia backend e lo stesso archivio diagnostico, risultando completamente integrati a livello di dati. Adottano gli stessi concetti consolidati (Railway Network Model, Play, "Go to Km"). Il passaggio utente tra le due applicazioni avviene con un singolo click sulla location selezionata.

4. Integrazioni di Sistema

4.1 Sistemi enterprise supportati

- EAM – Enterprise Asset Management (es. IBM Maximo, Infor EAM)
- ERP – Enterprise Resource Planning (es. SAP PM/CS)
- GIS – Geographic Information System (embedded, senza licenze di terze parti)

- Dashboard aziendali
- TRV Database – Track Recording Vehicle measurement database

4.2 Modalità di integrazione documentate

Interfaccia SAP via Web Services (caso RFI – InfraManager / In Rete 2000): scambio bidirezionale di asset data, defect data e work orders tramite Web Services standard.

Importazione dati tramite template standard per: asset, lavori, ispezioni, misure.

4.3 Tipologie di dati in ingresso

Tipo dato	Esempi
Misure geometriche	Geometria binario, profilo rotaia, corrugazione, sagoma, catenaria
Dati di ispezione	Head check, fishplate, difetti interni rotaia, immagini linea superficie
Dati asset	Tipo asset, posizione GPS (fino a 0,1 m), inventario
Dati di manutenzione	Attività eseguite, work orders, costi, storia interventi
Dati di traffico	Tonnellaggio (MGT), densità di traffico, tipologia treni

5. Deployment Documentati e Cifre

5.1 Cifre chiave (Brochure MERMEC 2013)

- 13 clienti in 9 paesi
- Oltre 600 licenze utente vendute
- Oltre 80.000 km di binario gestito
- Oltre 20.000 veicoli ferroviari gestiti

5.2 Casi di deployment

Cliente	Anno	Note chiave
MRVC Mumbai (India)	2008	Technical Assistance su Mumbai Suburban Section. Rete 319 km, 6,3 mln passeggeri/giorno, 50 MGT. Funzionamento offline con PDA/Rugged Laptop.
RFI Italia	2008	Versione customizzata denominata InfraManager. Integrazione con SAP "In Rete 2000" via Web Services. Presentato MCM Verona 2008.
WestNet Rail (Australia)	2009–2010	Implementato come PIMS (Perway Information Management System). Rete merci 5.200 km, Western Australia. Rollout su 5 regioni + head office.

Iarnód Éireann (Irlanda)	2012	Integrato con SAP asset management system e database TRV. Transizione da valutazioni soggettive a manutenzione oggettiva e integrata.
-------------------------------------	------	---

6. Output del Sistema

- Work order list priorizzate per intervento e budget
- Piani M&R annuali pluriennali con implicazioni finanziarie (CAPEX/OPEX)
- Report completi: asset, difetti, misure, tonnellaggio, GPS, attività
- Modelli di degradazione e curve di vita utile per asset type/class
- Identificazione immediata di aree a rischio e backlog manutentivi
- Scenari comparativi per ottimizzazione investimenti
- Reportistica in formato PDF o HTML, trasmissione via satellite o Internet

7. PROMPT per AI Generativa – Sviluppo Software RAMSYS

La sezione seguente contiene il prompt tecnico strutturato da fornire a un'AI generativa (es. Claude, GPT-4, Gemini) per ottenere lo sviluppo completo delle specifiche software, dell'architettura di sistema e dei moduli funzionali di RAMSYS. Il prompt è suddiviso in blocchi tematici, ciascuno indipendente e utilizzabile separatamente o in sequenza.

7.1 BLOCCO 0 – Contesto e Ruolo

Sei un software architect senior specializzato in sistemi enterprise per il settore

ferroviario. Devi progettare e specificare in dettaglio RAMSYS (Railway Asset Management

SYStem), un Decision Support System per la pianificazione e il controllo delle attività'

di Manutenzione & Rinnovo (M&R) delle infrastrutture ferroviarie.

Il sistema deve replicare e ampliare le funzionalità del prodotto RAMSYS di MERMEC Group.

Il destinatario di questo lavoro è ADTS SRL, azienda operante nel settore della

diagnostica e misurazione ferroviaria, che intende sviluppare un sistema equivalente.

Lavora in modo sistematico: per ogni blocco di specifiche fornisci:

1. Descrizione funzionale dettagliata
2. Struttura dati / modello dati
3. API o interfacce rilevanti
4. Algoritmi o logiche di business chiave
5. Requisiti non funzionali (performance, scalabilita', sicurezza)
6. Criteri di accettazione (acceptance criteria)

7.2 BLOCCO 1 – Architettura Generale di Sistema

Progetta l'architettura completa di RAMSYS con i seguenti vincoli e requisiti:

VINCOLI ARCHITETTURALI:

- Piattaforma modulare: i moduli devono essere attivabili/disattivabili per cliente
- Deployment su LAN e WAN con supporto multi-utente concorrente (target: 500+ utenti)
- Ogni client configurabile su sottoinsieme specifico di dati e moduli
- Backend condiviso con un sistema companion (TRACKWARE-equivalent) per dati diagnostici
- GIS, Reporting Engine e Business Rules Engine embedded (no dipendenze da terze parti)

MODULI DA SPECIFICARE:

- ANALYZE: gestione e validazione dati di condizione
- PREDICT: modelli predittivi di degradazione asset
- COMPARE: engine per scenari CAPEX/OPEX
- PLAN: schedulazione M&R e generazione work orders
- OPTIMIZE: algoritmi di ottimizzazione allocazione risorse
- CONTROL: benchmarking e verifica efficacia interventi
- GIS MODULE: visualizzazione spaziale e View personalizzabili
- REPORTING MODULE: output strutturati (PDF, HTML, dashboard)

STACK TECNOLOGICO (proponi una soluzione motivata per ciascun livello):

- Database: schema dati spaziale + time-series + relazionale
- Backend: linguaggio, framework, ORM
- API layer: REST/GraphQL con Web Services per integrazioni SAP
- Frontend: framework per dashboard e GIS visualization
- Rules Engine: configurabile per algoritmi ferroviari custom

OUTPUT RICHIESTO: Diagramma architetturale testuale (ASCII o descrittivo), stack

raccomandato con motivazioni, lista dei microservizi o monolite modulare con

descrizione di ciascun componente.

7.3 BLOCCO 2 – Modello Dati

Definisci il modello dati completo di RAMSYS. Il sistema deve gestire le seguenti

entita' principali:

ENTITA' CORE:

- RailwayNetwork: rete ferroviaria (linee, sezioni, nodi, km progressivi)
- Asset: qualsiasi elemento infrastrutturale (rotaia, traverse, deviatoi, catenaria, segnali, ponti, tunnel, giunti, etc.) con posizione GPS (precisione ≤ 0.1 m)
- AssetType / AssetClass: classificazione gerarchica asset
- MeasurementRun: campagna di misura (data, veicolo, parametri)
- MeasurementData: time-series dei dati di misura (geometria, profilo, corrugazione, catenaria, etc.) referenziati a km progressivo
- Defect: difetto rilevato (tipo, severita', posizione, foto, data rilevazione)
- MaintenanceActivity: intervento eseguito (tipo, data, costo, forza lavoro, esito)
- WorkOrder: ordine di lavoro (priorita', risorsa assegnata, scadenza, stato)
- TrafficData: dati di traffico (MGT, tipo treno, frequenza)
- DegradationModel: curva di degradazione per asset type (parametri, threshold)
- Scenario: configurazione scenario M&R per comparazione CAPEX/OPEX

REQUISITI SPECIFICI:

- Supporto a km progressivi come chiave spaziale primaria (oltre GPS)
- Storizzazione completa: ogni dato deve mantenere la serie temporale completa
- Multi-tenancy: isolamento dati tra diversi operatori ferroviari
- Supporto a dati da qualsiasi sistema di misura tramite template di importazione

OUTPUT RICHIESTO: Schema ER completo (entita', attributi, relazioni, cardinalita'),

DDL SQL per le tabelle principali, strategia di indicizzazione per query spaziali

e time-series, note su partitioning e archiving dati storici.

7.4 BLOCCO 3 – Modulo PREDICT: Motore Predittivo di Degradazione

Specifica il motore predittivo di RAMSYS per la previsione della condizione degli asset.

FUNZIONALITA' RICHIESTE:

- Applicazione di modelli di degradazione del ciclo di vita basati sulle condizioni
(condition-based life-cycle degradation models)
- Curve di degradazione configurabili a tre livelli: singolo asset, asset type, asset class
- Previsione della condizione futura con orizzonte temporale configurabile
(da 1 anno a 30 anni)
- Monitoraggio degli effetti della manutenzione applicata sulle curve di degradazione
- 'Reset' della curva a seguito di intervento di rinnovo / sostituzione

MODELLI DI DEGRADAZIONE DA SUPPORTARE:

- Modello lineare (semplice, per asset con degradazione uniforme)
- Modello esponenziale / polinomiale (per corrugazione e difetti superficiali)
- Modello Markoviano a stati discreti (per asset con stati di condizione definiti)
- Modello basato su tonnellaggio cumulativo (MGT-based, per rotaie e traverse)
- Possibilita' di modelli custom tramite configurazione regole

PARAMETRI DI INPUT:

- Serie storica misure (geometria, profilo, usura)
- Tonnellaggio passante (MGT cumulativo)
- Eta' dell'asset e data di ultimo intervento
- Parametri ambientali (pendenza linea, raggio curva, velocita' max)

OUTPUT RICHIESTO: Specifiche matematiche dei modelli, pseudocodice degli algoritmi,

API del modulo (input/output), metriche di accuracy del modello, strategia di

calibrazione e re-training dei modelli con nuovi dati.

7.5 BLOCCO 4 – Moduli COMPARE e PLAN: Scenari e Pianificazione M&R

Specifica il motore di scenari e pianificazione M&R di RAMSYS.

MODULO COMPARE:

- Creazione e gestione di scenari M&R multipli (min. 5 scenari concorrenti)
- Confronto scenari su: costo totale del ciclo di vita, livello di servizio previsto,
rischio residuo, backlog accumulato
- Modellazione dell'impatto di variazioni di budget (+/-20%, +/-50%)
- Visualizzazione comparativa tramite grafici interattivi

MODULO PLAN:

- Generazione automatica di programmi M&R annuali pluriennali (1-30 anni)
- Produzione di work order list prioritizzata basata su:
 - * Condizione corrente asset (indice di condizione normalizzato)
 - * Soglie di allarme configurabili (livello allerta, livello limite)
 - * Vincoli di budget (CAPEX e OPEX separati)
 - * Regole di finestre manutentive (passages, sbarri, stagionalità)
- Output: piano annuale con attività, risorse necessarie, costi stimati
- Integrazione con ERP per emissione work orders SAP / Maximo

BUSINESS RULES ENGINE:

- Regole configurabili senza coding (interfaccia low-code)
- Supporto a condizioni composte (IF asset.condition < X AND traffic.MGT > Y THEN...)
- Regole ferroviarie specifiche (EN 13848, limite di velocità, ecc.)
- Audit trail di tutte le regole applicate

OUTPUT RICHIESTO: Specifiche funzionali dettagliate, mockup dell'interfaccia utente

del modulo scenari, struttura dati per la definizione degli scenari, algoritmo di
prioritizzazione work orders (pseudocodice), formato export piano M&R.

7.6 BLOCCO 5 – Modulo OPTIMIZE: Ottimizzazione Risorse

Specifica il modulo di ottimizzazione delle risorse M&R di RAMSYS.

OBIETTIVO DI OTTIMIZZAZIONE:

Minimizzare il costo totale del ciclo di vita (LCC) rispettando:

- Vincoli di sicurezza (soglie normative EN 13848, EN 14363, EN 50126)

- Vincoli di disponibilit  di budget (CAPEX annuale, OPEX annuale)
- Vincoli operativi (finestre di lavoro, risorse disponibili per cantiere)
- Target di livello di servizio (QoS) definiti dal gestore

ALGORITMI DA IMPLEMENTARE (almeno uno dei seguenti):

- Programmazione lineare intera (ILP) per scheduling risorse
- Algoritmo genetico per ottimizzazione multi-obiettivo
- Greedy heuristic con prioritizzazione basata su indice di urgenza
- Simulated annealing per ottimizzazione combinatoria

FUNZIONALITA' SPECIFICHE:

- Ottimizzazione del raggruppamento geografico degli interventi (clustering spaziale per ridurre tempi di spostamento cantieri)
- Coordinamento tra interventi su asset adiacenti (binario + catenaria + segnalamento)
- Rispetto dei 'possession windows' (fasce orarie disponibili per lavori)
- Simulazione 'what-if' con variazione parametri in real-time

OUTPUT RICHIESTO: Formalizzazione matematica del problema di ottimizzazione

(funzione obiettivo, variabili di decisione, vincoli), pseudocodice dell'algoritmo

principale, API del modulo, metriche di qualita' della soluzione, tempo di

calcolo target per rete di 10.000 km.

7.7 BLOCCO 6 – Modulo GIS e Framework di Visualizzazione

Specifica il modulo GIS embedded e il framework di visualizzazione di RAMSYS.

REQUISITI GIS:

- Visualizzazione della rete ferroviaria su mappa interattiva (WebGL o SVG)
- Supporto a layer multipli sovrapposti: geometria, difetti, condizione, lavori
- Referenziazione spaziale duale: coordinate GPS + km progressivo
- Zoom da visione rete nazionale a singolo asset (1:1.000.000 -> 1:1)
- Selezione e filtro geografico degli asset
- Heat map della condizione asset per tratta
- Integrazione con basi cartografiche standard (OpenStreetMap, WMS)

FRAMEWORK DI VISUALIZZAZIONE (VIEW ENGINE):

- Definizione di View personalizzate dall'utente senza coding
- Combinazione libera di tipi di dati in una singola View:
 - * Grafici time-series di misure (track geometry, profilo, usura)
 - * Video driver-eye sincronizzato con posizione km
 - * Immagini ad alta risoluzione superficie rotaia
 - * Overlay difetti e alert
 - * Dati di traffico e tonnellaggio
- Sincronizzazione automatica tra diversi pannelli della View per km progressivo
- Funzione 'Go to Km': navigazione diretta a km progressivo con tutti i pannelli sincronizzati
- Funzione 'Play': riproduzione animata del percorso con avanzamento dati
- Salvataggio e condivisione delle View configurate

OUTPUT RICHIESTO: Specifiche del data model GIS, lista delle librerie consigliate

(es. Leaflet, MapLibre, OpenLayers, Deck.gl), architettura del View Engine,

mockup wireframe delle schermate principali, API per la definizione View.

7.8 BLOCCO 7 – Integrazioni Enterprise

Specifica l'architettura di integrazione di RAMSYS con i sistemi enterprise.

INTEGRAZIONI OBBLIGATORIE:

1. SAP PM/CS (Plant Maintenance / Customer Service):
 - Scambio bidirezionale tramite Web Services (SOAP/REST)
 - Sincronizzazione: asset data, defect notifications, work orders, costi
 - Mapping tra modello dati RAMSYS e struttura SAP-PM
 - Gestione conflitti e deduplicazione
2. IBM Maximo / Infor EAM:
 - API REST per import/export work orders e asset data
 - Webhook per notifiche real-time
3. Track Recording Vehicle (TRV) Database:
 - Import automatico post-campagna di misura

- Supporto a formati: CSV, XML proprietario, formati MERMEC ROGER series
- Validazione e normalizzazione automatica dei dati importati

4. GIS esterni (ESRI ArcGIS, QGIS):

- Export/Import shapefile, GeoJSON, WFS/WMS

TEMPLATE DI IMPORTAZIONE STANDARD:

- Definisci il formato CSV/XML standard per import di:
 - * Asset inventory (campo, tipo, posizione, attributi)
 - * Dati di misura (km, parametro, valore, data, run_id)
 - * Attivita' manutentive (asset_id, tipo, data, costo, esito)
 - * Work orders (id, priorita', asset_id, scadenza, risorsa)

OUTPUT RICHIESTO: Specifiche API per ciascuna integrazione (endpoint, payload, autenticazione), schema XSD/JSON Schema per i template di importazione, architettura dell'ETL pipeline, gestione errori e retry logic.

7.9 BLOCCO 8 – Modulo Reporting e Business Intelligence

Specifica il modulo di reporting e BI di RAMSYS.

REPORT STANDARD RICHIESTI:

- Report condizione asset: stato attuale, trend, forecast
- Report difetti: lista, severita', distribuzione geografica, evoluzione temporale
- Report misure: statistiche per tratta, paragone con soglie normative
- Report tonnellaggio: MGT cumulativo per tratta e per periodo
- Report attivita' manutentive: lavori eseguiti, costi, risorse impiegate
- Report lavori pianificati: work order list con priorita' e scadenze
- Report GPS: mappa asset con coordinate georeferenziate
- Report KPI: disponibilita', affidabilita', costo per km, backlog index

FUNZIONALITA' BI:

- Dashboard interattive configurabili per ruolo utente
- Drill-down da visione rete a singolo asset
- Filtri per linea, tratta, asset type, periodo, condizione
- Comparazione annuale / multi-periodo
- Alert e notifiche automatiche su soglie di condizione

FORMATI DI OUTPUT:

- PDF (report formali per audit e documentazione)
- HTML (dashboard online con grafici interattivi)
- Excel/CSV (export dati per analisi esterna)
- Trasmissione via satellite o Internet (per campagne in campo remoto)

OUTPUT RICHIESTO: Catalogo completo dei report standard con specifiche di layout, architettura del reporting engine (template engine raccomandato), definizione dei KPI ferroviari con formula di calcolo, specifiche del sistema di alerting e notification.

7.10 BLOCCO 9 – Requisiti Non Funzionali e Sicurezza

Specifica i requisiti non funzionali e di sicurezza di RAMSYS.

PERFORMANCE:

- Tempo di risposta query dati storici (10 anni, rete 10.000 km): < 5 secondi
- Generazione piano M&R annuale su rete 10.000 km: < 30 secondi
- Supporto a 500 utenti concorrenti senza degradazione performance
- Import campagna TRV (100.000 km di misure): < 2 ore

DISPONIBILITA' E RESILIENZA:

- Target uptime: 99.9% (< 8.7 ore/anno di downtime)
- Backup automatico giornaliero con retention 7 anni
- Disaster recovery con RTO < 4 ore, RPO < 1 ora
- Funzionamento degradato offline per operatori in campo (PDA/Rugged Laptop)

SICUREZZA:

- Autenticazione: SSO (SAML 2.0 / OIDC), MFA per ruoli privilegiati
- Autorizzazione: RBAC con granularita' fino a singola tratta / asset type
- Crittografia dati in transito (TLS 1.3) e a riposo (AES-256)
- Audit log immutabile di tutte le operazioni su dati critici
- Conformita': GDPR, ISO 27001, NIS2 (per infrastruttura critica)

SCALABILITA':

- Architettura orizzontalmente scalabile (containerizzata, Kubernetes-ready)
- Supporto a reti fino a 100.000 km e 50 anni di storico

- Multi-tenancy con isolamento dati per operatori diversi

OUTPUT RICHIESTO: SLA document con metriche e acceptance criteria per ciascun

requisito, architettura di deploy raccomandata (on-premise vs cloud vs ibrida),

piano di test delle performance, matrice di controllo accessi (RBAC).

7.11 BLOCCO 10 – Casi d'Uso Primari e User Stories

Sviluppa i casi d'uso primari e le user stories di RAMSYS per i seguenti profili utente:

PROFILI UTENTE:

- Infrastructure Manager: responsabile pianificazione M&R a livello di rete
- Track Engineer: ingegnere di manutenzione per tratta specifica
- Field Technician: operatore in campo con dispositivo mobile
- Budget Controller: responsabile finanziario CAPEX/OPEX
- Safety Officer: responsabile conformita' normativa
- Data Analyst: specialista analisi dati e reportistica

PER CIASCUN PROFILO, SVILUPPA ALMENO 5 USER STORIES NEL FORMATO:

'Come [ruolo], voglio [azione] in modo da [beneficio]'

Con: criteri di accettazione, priorita' (MoSCoW), complessita' stimata

SCENARI DI UTILIZZO CHIAVE DA DETTAGLIARE:

1. Campagna di misura su rete: dall'import TRV all'aggiornamento piano M&R
2. Rilevamento anomalia critica: da alert automatico a work order urgente
3. Pianificazione budget annuale: da forecast degradazione a piano CAPEX approvato
4. Audit normativo: estrazione documentazione condizione rete per Autorita'
5. Ottimizzazione possession window: coordinamento 5 cantieri su stessa linea

OUTPUT RICHIESTO: Backlog product completo in formato tabellare (ID, storia,

criteri accettazione, priorita', stima), diagrammi di flusso per i 5 scenari chiave,

personas dettagliate per ciascun profilo utente.

7.12 BLOCCO 11 – Adattamento a Reti Metro e Light Rail

Specifica le estensioni e gli adattamenti di RAMSYS per reti metropolitane e light rail.

DIFFERENZE RISPETTO ALLA RETE CONVENZIONALE:

- Frequenza di ispezione molto maggiore (giornaliera vs mensile/trimestrale)
- Parametri specifici: corrugazione rotaia (rilevante per rumore urbano),
profilo scanalatura (tramway), usura catenaria metro
- Integrazione con sistemi SCADA/ATC metro
- Gestione deviatori ad alta frequenza di manovra
- Conformita': EN 13231, EN 15302, requisiti specifici metro nazionali

CASO DI RIFERIMENTO:

Adatta il sistema per un operatore metro con caratteristiche simili a MMRCL

(Mumbai Metro Rail Corporation Limited):

- Rete: 3 linee, 85 km totali, 68 stazioni
- Frequenza treni: headway 4 minuti in ora di punta
- Tipo binario: ballast e slab track, raggio minimo curva 90 m
- Ispezione: sistema ottico ad alta velocita' (line-scan camera)
- Integrazione richiesta con sistema TDMS (Track Data Management System)

FUNZIONALITA' SPECIFICHE METRO:

- Alert automatico per superamento soglia corrugazione (comfort acustico passeggeri)
- Pianificazione grinding in finestre notturne (22:00-05:00)
- Reportistica per Autorita' di Sicurezza locale
- Dashboard real-time per Control Room

OUTPUT RICHIESTO: Lista delta-requisiti rispetto alla versione standard,

adattamenti al modello dati, nuovi KPI specifici metro, specifiche interfaccia

TDMS, template report per autorita' di sicurezza metro.